

Zadanie 3A

Akumulator ołowiowy

Wartości standardowych potencjałów odwracalnych półogniw:

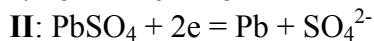
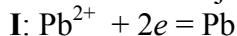


wynoszą odpowiednio $\pi_{\text{I}}^{\oplus} = -126 \text{ mV}$ i $\pi_{\text{II}}^{\oplus} = -356 \text{ mV}$ (298 K).

- 1) Napisz równania reakcji potencjałotwórczych i wyrażenia na potencjał każdego z półogniw.
- 2) Oblicz iloczyn rozpuszczalności PbSO_4 w temperaturze 298 K.

Rozwiązanie zadania 3A

Równania reakcji:



Potencjały półogniw:

$$\pi_{\text{I}} = \pi_{\text{I}}^{\oplus} + (RT/2F)\ln[\text{Pb}^{2+}]$$

$$\pi_{\text{II}} = \pi_{\text{II}}^{\oplus} - (RT/2F)\ln[\text{SO}_4^{2-}]$$

Jeśli elektrolitem w ogniwie zbudowanym z półogniw I i II jest nasycony roztwór PbSO_4 to układ taki znajduje się w stanie równowagi a więc siła elektromotoryczna E jest wtedy równa 0.

A zatem

$$E = \pi_{\text{I}} - \pi_{\text{II}} = \pi_{\text{I}}^{\oplus} - \pi_{\text{II}}^{\oplus} + (RT/2F)\ln[\text{Pb}^{2+}] + (RT/2F)\ln[\text{SO}_4^{2-}] = 0$$

$$\ln([\text{Pb}^{2+}][\text{SO}_4^{2-}]) = (\pi_{\text{II}}^{\oplus} - \pi_{\text{I}}^{\oplus}) * 2F/RT$$

$$\begin{aligned} \ln([\text{Pb}^{2+}][\text{SO}_4^{2-}]) &= (-0,356 \text{ V} + 0,126 \text{ V}) * 2 * 96500 \text{ C} * \text{mol}^{-1} / (8,314 \text{ J} * \text{K}^{-1} * \text{mol}^{-1} * 298 \text{ K}) = \\ &= -17,92 \end{aligned}$$

$$\text{Iloczyn rozpuszczalności } L = [\text{Pb}^{2+}][\text{SO}_4^{2-}]$$

$$L_{298} = \exp(-17,92) = 1,66 * 10^{-8}$$